

Code couleurs des réponses :

A opt. A **B** opt. B **C** opt. C **V** Vrai **F** Faux (une seule réponse exacte par QCM)

1

Chapitre 1 Manipuler les nombres réels

Corrigé

QCM — une réponse exacte parmi A, B, C

- 1 **B** entier relatif $-7,0 = -7 \in \mathbb{Z}$ (entier relatif, aussi décimal)
- 2 **A** décimal $-\frac{7}{4} = -1,75 \in \mathbb{D}$ (écriture décimale finie)
- 3 **B** rationnel non décimal $\frac{7}{9} = 0,777\dots$: développement infini périodique, donc rationnel non décimal
- 4 **C** $\mathbb{R}$ $\sqrt{17}$ est irrationnel (17 n'est pas un carré parfait) : $\sqrt{17} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$
- 5 **C** $]4; +\infty[$ Strictement supérieur à 4 : crochet ouvert en 4
- 6 **C** x négatif ou nul $x \in]-\infty; 0]$ signifie $x \leq 0$, i.e. x négatif ou nul
- 7 **A** $-1,9$ $-2 < -1,9 < -1$ ✓ (dans l'intervalle ouvert $] -2; -1[$)
- 8 **C** $3,7$ $|-2 - (-5,7)| = |-2 + 5,7| = |3,7| = 3,7$
- 9 **B** $x \in [-8; -4]$ $|x + 6| \leq 2 \Leftrightarrow -2 \leq x + 6 \leq 2 \Leftrightarrow -8 \leq x \leq -4$
- 10 **B** $|x - 3| < 5$ $x \in]-2; 8[\Leftrightarrow$ milieu 3, demi-amplitude 5 $\Leftrightarrow |x - 3| < 5$

Vrai / Faux

- 1 **F** $\text{PGCD}(252, 198) = 18$: forme irréductible $= \frac{14}{11} \neq \frac{42}{33}$
- 2 **V** $\mathbb{R}^*$ désigne bien l'ensemble des réels non nuls
- 3 **F** $|6,95 - 7,5| = 0,55 > 0,5$: 6,95 n'est pas une valeur valide
- 4 **V** $|x + 20| \leq 263 \Leftrightarrow -283 \leq x \leq 243$, amplitude = 526
- 5 **V** $\frac{\pi^2}{3} \approx 3,2899 \in]3,2898; 3,2908[$ ✓, amplitude 0,001 = 10^{-3}

QCM

- 1 **B** $0,04 \quad 5^{-2} = \frac{1}{5^2} = \frac{1}{25} = 0,04$
- 2 **C** $3^{12} \quad \frac{(3^4)^5}{3^5 \times 3^3} = \frac{3^{20}}{3^8} = 3^{12}$
- 3 **B** $63 \quad (3\sqrt{7})^2 = 3^2 \times (\sqrt{7})^2 = 9 \times 7 = 63$
- 4 **A** $2\sqrt{5} \quad \sqrt{20} = \sqrt{4 \times 5} = 2\sqrt{5}$
- 5 **A** $6\sqrt{2} \quad \frac{24}{\sqrt{8}} = \frac{24}{2\sqrt{2}} = \frac{12}{\sqrt{2}} = \frac{12\sqrt{2}}{2} = 6\sqrt{2}$
- 6 **B** $9x^2 + 30x + 25 \quad (3x + 5)^2 = (3x)^2 + 2 \times 3x \times 5 + 5^2 = 9x^2 + 30x + 25$
- 7 **C** $49x^2 - 28x + 4 \quad (7x - 2)^2 = 49x^2 - 2 \times 7x \times 2 + 4 = 49x^2 - 28x + 4$
- 8 **A** $(-2x + 1)(4x - 1) \quad x^2 - (3x - 1)^2 = [x - (3x - 1)][x + (3x - 1)] = (-2x + 1)(4x - 1)$
- 9 **C** $\frac{2x + 6}{(x - 2)x} \quad \frac{5}{x - 2} - \frac{3}{x} = \frac{5x - 3(x - 2)}{x(x - 2)} = \frac{2x + 6}{x(x - 2)}$
- 10 **B** $x = 0,5y + 5 \quad 2x - y = 10 \Rightarrow 2x = 10 + y \Rightarrow x = 5 + \frac{y}{2} = 0,5y + 5$

Vrai / Faux

- 1 **F** $2 \times (3^{10})^2 = 2 \times 3^{20} \neq 3^{200}$
- 2 **V** $3\sqrt{8} + \sqrt{200} = 6\sqrt{2} + 10\sqrt{2} = 16\sqrt{2} \checkmark$
- 3 **V** $(7x + 5)^2 - (7x - 5)^2 = [(7x + 5) + (7x - 5)][(7x + 5) - (7x - 5)] = 14x \times 10 = 140x$
- 4 **F** $36x^2 - (5x - 4)^2 = (6x - (5x - 4))(6x + (5x - 4)) = (x + 4)(11x - 4) \neq (11x - 4)(x - 4)$
- 5 **V** $\left(\frac{x - 1}{x}\right)^2 = \frac{x^2 - 2x + 1}{x^2} = 1 - \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2} \checkmark$

QCM

- 1 **B** 3 et 5 $1050 = 2 \times 3 \times 5^2 \times 7$: divisible par 3 et 5 (mais pas par 9)
- 2 **C** 65 $455 = 5 \times 7 \times 13 = 7 \times 65$: $65 \mid 455$ ✓
- 3 **B** 3 $3k + 6m = 3(k + 2m)$: multiple de 3
- 4 **C** 29 $87 = 3 \times 29$ et $203 = 7 \times 29$: PGCD = 29
- 5 **B** 3 $(2k + 1) + (2k + 3) + (2k + 5) = 6k + 9 = 3(2k + 3)$: multiple de 3
- 6 **A** 89 89 : aucun diviseur dans $\{2, 3, 5, 7\}$ (tester jusqu'à $\sqrt{89} \approx 9,4$) $\Rightarrow$ premier
- 7 **C** $2^2 \times 3 \times 7 \times 29$ $2436 = 4 \times 609 = 4 \times 3 \times 203 = 4 \times 3 \times 7 \times 29 = 2^2 \times 3 \times 7 \times 29$
- 8 **B** $2^3 \times 3^4 \times 5$ $54 = 2 \times 3^3$, $60 = 2^2 \times 3 \times 5 \Rightarrow 54 \times 60 = 2^3 \times 3^4 \times 5$
- 9 **A** $\frac{148}{105}$ $148 = 4 \times 37$, $105 = 3 \times 5 \times 7$: PGCD = 1 $\Rightarrow$ irréductible
- 10 **B** $\frac{5}{12}$ Billes non bleues = $180 - 105 = 75$. Proportion = $\frac{75}{180} = \frac{5}{12}$

Vrai / Faux

- 1 **F** Si n est impair, $5n = 5(2k + 1) = 10k + 5$ est impair, pas pair
- 2 **V** $n = 17$: $17^2 + 17 + 17 = 289 + 34 = 323 = 17 \times 19$ non premier ✓
- 3 **V** $A \times B^2 = 2^3 \times 5 \times 7^2 \times (2^2 \times 3 \times 7^3)^2 = 2^7 \times 3^2 \times 5 \times 7^8$ ✓
- 4 **V** $540 = 2^2 \times 3^3 \times 5 \Rightarrow 540^2 = 2^4 \times 3^6 \times 5^2$ ✓
- 5 **F** $1150 = 2 \times 5^2 \times 23$, $1449 = 3^2 \times 7 \times 23$: PGCD = $23 \neq 1 \Rightarrow$ réductible

QCM

- 1 **A** -3 $7x + 5 = x - 13 \Rightarrow 6x = -18 \Rightarrow x = -3$
- 2 **C** $\{-9; 3\}$ $(x - 3)(x + 9) = 0 \Rightarrow x = 3$ ou $x = -9$
- 3 **B** $\left\{\frac{2}{3}\right\}$ $\frac{3x-2}{x+6} = 0 \Rightarrow 3x - 2 = 0 \Rightarrow x = \frac{2}{3}$ (et $x \neq -6$)
- 4 **C** exactement deux solutions $49 - 9x^2 = 0 \Rightarrow x^2 = \frac{49}{9} \Rightarrow x = \pm \frac{7}{3}$
- 5 **C** $\{-11; 0\}$ $x^2 + 11x = 0 \Rightarrow x(x + 11) = 0 \Rightarrow x = 0$ ou $x = -11$
- 6 **B** $\frac{1}{3}a \leq \frac{1}{3}b$ $a \leq b$: multiplier par $\frac{1}{3} > 0$ conserve l'inégalité
- 7 **A** $6 \leq u - v$ $u \geq 5$ et $-v \geq 1$ (car $v \leq -1$) $\Rightarrow u - v \geq 6$
- 8 **A** $\left]-\infty; \frac{13}{2}\right]$ $2x - 7 \leq -\frac{1}{2} + x \Rightarrow x \leq 7 - \frac{1}{2} = \frac{13}{2}$
- 9 **B** $]-\infty; 0] \cup [7; +\infty[$ $x(x - 7) \geq 0$: produit positif si $x \leq 0$ ou $x \geq 7$
- 10 **C** $\left]1; \frac{3}{2}\right]$ Zéro en $x = \frac{3}{2}$, valeur interdite $x = 1$. $\frac{3-2x}{1-x} \leq 0$ sur $\left]1; \frac{3}{2}\right]$

Vrai / Faux

- 1 **V** $\frac{2}{x} = \frac{3}{5} \Rightarrow 3x = 10 \Rightarrow x = \frac{10}{3}$ ✓
- 2 **F** $0,99 < 1$: une puissance plus grande donne une valeur plus petite, donc $(0,99)^{100} < (0,99)^{99}$
- 3 **V** D'après le tableau de signes, $A(-3) < 0$ et $A(7) < 0 \Rightarrow$ produit > 0 ✓
- 4 **F** D'après le tableau de signes, $A(100)$ et $A(4)$ sont de même signe, $A(100) < A(4)$
- 5 **V** $3x = x - 12 \Rightarrow 2x = -12 \Rightarrow x = -6$: solution -6 existe ✓

QCM

- 1 **B** $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ Dans un parallélogramme $ABCD$: $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ (côtés opposés de même sens)
- 2 **A** $(-2; 9)$ $\overrightarrow{MN}(1-3; 4-(-5)) = (-2; 9)$
- 3 **B** $(2; -1)$ $I = \left(\frac{-2+6}{2}; \frac{7-9}{2} \right) = (2; -1)$
- 4 **C** $2\sqrt{5}$ $RS = \sqrt{(3-(-1))^2 + (7-5)^2} = \sqrt{16+4} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$
- 5 **A** $(5,5; 8)$ $\overrightarrow{AB}(5; 7)$, $\overrightarrow{AC}(0,5; 1)$. Somme = $(5,5; 8)$
- 6 **C** $(18; -15)$ $\overrightarrow{MN}(-9; 7,5)$. $-2\overrightarrow{MN} = (18; -15)$
- 7 **B** $\left(-1; \frac{8}{3}\right)$ $\vec{u} - \vec{v} = (-3; 8)$. $\frac{1}{3}(-3; 8) = \left(-1; \frac{8}{3}\right)$
- 8 **C** 4 $\det(\vec{u}, \vec{v}) = a \times (-1) - 2 \times (-2) = -a + 4 = 0 \Rightarrow a = 4$
- 9 **C** (OC) et (AB) $\overrightarrow{OC}(4; -2)$, $\overrightarrow{AB}(-2; 1)$. $\det = (4)(1) - (-2)(-2) = 0 \Rightarrow$ colinéaires
- 10 **C** A, D, M sont alignés $\overrightarrow{AM} = 2(\overrightarrow{BD} - \overrightarrow{CD}) = 2\overrightarrow{AD} \Rightarrow M$ est sur la droite (AD)

Vrai / Faux $ABCD$ rectangle, I milieu de $[AB]$, J milieu de $[BC]$

- 1 **V** $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} = \frac{1}{2}\overrightarrow{DC} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{CD} \checkmark$
- 2 **F** $\overrightarrow{AD}$ est vertical, $\overrightarrow{IC}$ est en diagonale : non colinéaires
- 3 **V** $\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CJ} \dots \overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} \Rightarrow$ colinéaires $\checkmark$
- 4 **V** $\overrightarrow{DC} + \overrightarrow{IA} = \overrightarrow{AB} + (-\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}) = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{IB} \checkmark$

QCM

- 1 **A** 12,5 cm Rectangle en E : $EG^2 = FG^2 - EF^2 = 256 - 100 = 156$. $EG = \sqrt{156} \approx 12,5$ cm
- 2 **C** (résultat du théorème de Thalès) $(MN) \parallel (BC)$ avec A, M, B et A, N, C alignés : $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$
- 3 **A** $BC = 4,2$ cm Application numérique du théorème de Thalès : $BC = 4,2$ cm
- 4 **B** (projeté orthogonal) Dans un losange, les diagonales sont perpendiculaires : le projeté orthogonal est sur la diagonale
- 5 **B** (AC) est tangente au cercle en A $\widehat{OAB} = 180 - (26 + 63) = 91 \neq 90$: (AB) n'est pas perpendiculaire à $[OA]$. $\widehat{OAC} = 180 - (28 + 62) = 90$: $(AC) \perp [OA] \Rightarrow (AC)$ est tangente au cercle de centre O en A
- 6 **C** $MA = MB = MC$ M intersection des médiatrices $\Rightarrow M$ est le centre du cercle circonscrit : équidistant de A, B, C
- 7 **A** $\widehat{ABC} \approx 44$ Triangle ABC rectangle en B : $\cos(\widehat{BAC}) = \frac{20}{29} \Rightarrow \widehat{BAC} \approx 46$. Donc $\widehat{ABC} = 90 - 46 \approx 44$
- 8 **A** $DE \approx 1,5$ cm $\tan(\widehat{F}) = \frac{DE}{EF} \Rightarrow \tan(19) = \frac{DE}{4,5} \Rightarrow DE = 4,5 \times \tan(19) \approx 1,5$ cm

Vrai / Faux

- 1 **V** $\frac{2,4}{0,8} = 3$ et $\frac{3}{1} = 3$: les segments rouges sont coupés dans le même rapport $\Rightarrow$ réciproque du théorème de Thalès ✓
- 2 **V** $\tan(\widehat{EGF}) = \frac{EF}{EG} = \frac{3,2}{4,5} \approx 0,711 \Rightarrow \widehat{EGF} \approx 35^\circ$ ✓
- 3 **F** $MN = PN \cos(\widehat{MNP}) = 1,1 \times \cos(41^\circ) \approx 0,83$ cm $\neq 0,7$ cm

QCM

- 1 **B** $(-8; -5)$ $\overrightarrow{AB}(-5 - 3; 2 - 7) = (-8; -5)$: vecteur directeur de (AB)
- 2 **C** (tracé graphique) Droite par $A(3; 2)$, vecteur $\vec{u}(-3; -1)$: on déplace de $(-3; -1)$ depuis A
- 3 **C** $3x - 5y = 0$ Vecteur directeur $(5; 3) \Rightarrow$ vecteur normal $(3; -5)$. Equation : $3x - 5y = 0$ (passe par l'origine)
- 4 **A** $x + y - 1 = 0$ Pente $= \frac{-6 - (-2)}{7 - 3} = -1$. $y + 2 = -(x - 3) \Rightarrow x + y - 1 = 0$
- 5 **B** $y = -3x + 5$ $y - (-4) = -3(x - 3) \Rightarrow y = -3x + 9 - 4 = -3x + 5$
- 6 **C** (tracé graphique) Droite $y = -2x + 1$: ordonnée à l'origine 1, pente -2
- 7 **B** parallèles non confondues $12x - 6y + 7 = 0 \Rightarrow y = 2x + \frac{7}{6}$ et $-8x + 4y + 7 = 0 \Rightarrow y = 2x - \frac{7}{4}$: même pente, ordonnées différentes
- 8 **A** a un unique couple solution Soustraction : $x = 1$, puis $y = 9$: solution unique $(1; 9)$

Vrai / Faux

- 1 **F** $5 \times (-1) - 5 = -10 \neq 0$: $A(-1; 5)$ n'appartient pas à la droite $5x - y = 0$
- 2 **V** $(12; -9) \cdot (3; 4) = 36 - 36 = 0$: vecteur perpendiculaire à $(3; 4)$ ✓
- 3 **V** Une même droite a plusieurs équations cartésiennes (multiples scalaires) mais une seule équation réduite $y = mx + p$ ✓
- 4 **V** $5(1) + 3 = 8$ ✓ et $7(1) - 2(3) = 1$ ✓ : $(1; 3)$ est bien solution
- 5 **F** Rapports : $\frac{2}{-3} = \frac{-6}{9} = -\frac{2}{3}$ mais $\frac{-3}{4} \neq -\frac{2}{3}$: droites parallèles non confondues, pas de solution

QCM

- 1 **B** l'image de 3 par f est -5 $f(3) = -5$: la notation $f(x) = y$ signifie que y est l'image de x
- 2 **C** 12 $f(-3) = 2(-3)^2 - 6 = 18 - 6 = 12$
- 3 **C** sont $\sqrt{2}$ et $-\sqrt{2}$ $x^2 = 2 \Rightarrow x = \sqrt{2}$ ou $x = -\sqrt{2}$ (formes exactes)
- 4 **A** n'existe pas La fonction inverse $x \mapsto \frac{1}{x}$ n'est pas définie en 0
- 5 **A** l'origine du repère $\frac{1}{x}$ est une fonction impaire $\Rightarrow$ courbe symétrique par rapport à l'origine
- 6 **C** $]-\infty; 0[\cup [2; +\infty[$ $\frac{1}{x} \leq \frac{1}{2}$: pour $x > 0$, $x \geq 2$; pour $x < 0$, toujours vrai
- 7 **C** a un unique antécédent La fonction cube est une bijection de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$
- 8 **B** $[0; +\infty[$ La racine carrée est définie pour $x \geq 0$
- 9 **B** $]1; +\infty[$ $\sqrt{x} > 1 \Rightarrow x > 1$ (racine strictement croissante)

Vrai / Faux

- 1 **F** Par définition, une fonction associe à chaque antécédent une image *unique*
- 2 **V** $x < 0 \Rightarrow x^3 < 0$: la fonction cube est croissante et $x^3 < 0^3 = 0$ ✓
- 3 **V** $a > 0 \Rightarrow x^2 = a$ a deux solutions $x = \sqrt{a}$ et $x = -\sqrt{a}$ ✓
- 4 **F** $\frac{1}{2} = 0,5 \neq -2$: l'image de 2 par la fonction inverse est $\frac{1}{2}$

QCM

- 1 **A** $y = 5x - 7$ $5 \times 3 - 7 = 8 \checkmark$ ($2 \times 3 + 1 = 7 \neq 8$; $3^2 = 9 \neq 8$)
- 2 **C** $\frac{7}{4}$ $y = \frac{3}{x-1} = 4 \Rightarrow x - 1 = \frac{3}{4} \Rightarrow x = \frac{7}{4}$
- 3 **C** deux solutions $g(x) = 3$: la droite horizontale $y = 3$ coupe $\mathcal{C}_g$ en deux points d'après la courbe
- 4 **A** $[-4; -1] \cup [3; 4]$ D'après la courbe, $g(x) \geq 1$ sur ces intervalles
- 5 **B** $\{-2; 3; 7\}$ D'après la figure, les courbes se croisent en $x = -2$, $x = 3$ et $x = 7$
- 6 **A** $] -2; 3[\cup]7; 8]$ $f(x) < g(x)$ entre les intersections où $\mathcal{C}_f$ est en dessous de $\mathcal{C}_g$
- 7 **A** paire $f(-x) = (-x)^2 + 8 = x^2 + 8 = f(x) \checkmark$
- 8 **B** impaire Symétrie par rapport à l'origine $\Leftrightarrow f(-x) = -f(x) \Leftrightarrow$ impaire

Vrai / Faux

- 1 **F** $y = x^2 + 1 \geq 1 > 0$ pour tout x : l'ordonnée est toujours strictement positive
- 2 **V** Si $(3; -1) \in \mathcal{C}_g$, alors $g(3) = -1$, donc 3 est solution de $g(x) = -1 \checkmark$
- 3 **V** $f(1) = 3 \neq -f(-1) = -(-2,9) = 2,9$: f n'est pas impaire ; $f(1) \neq f(-1)$: pas paire. Ni paire ni impaire $\checkmark$
- 4 **F** $f(-x) = -x^3 + x + 1 \neq -f(x) = -x^3 + x - 1$: f n'est pas impaire

QCM

- 1 **B** f est croissante sur $[-1; 0]$ D'après la courbe représentée
- 2 **C** -1 pour minimum sur $[-2; 0]$ D'après le graphique, le point le plus bas sur $[-2; 0]$ est en $y = -1$
- 3 **B** maximum en $x = 7$ $f(x) \leq f(7)$ pour tout x : la valeur maximale est atteinte en $x = 7$
- 4 **C** $g(3) > g(10)$ D'après le tableau de variations donné
- 5 **B** décroissante sur $\mathbb{R}$ $x \mapsto 3 - 7x$: pente $= -7 < 0 \Rightarrow$ strictement décroissante
- 6 **A** positive sur $[4; +\infty[$ $5x - 20 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 4$: fonction positive exactement sur $[4; +\infty[$
- 7 **A** $-1\,500$ $g(x) = 4 - 5x$. $g(211) - g(-89) = -5 \times 211 - (-5 \times (-89)) = -5 \times 211 - 5 \times 89 = -5 \times 300 = -1\,500$
- 8 **C** décroissante sur $] -\infty; 0[$ La fonction inverse $\frac{1}{x}$ est décroissante sur chaque intervalle ne contenant pas 0
- 9 **A** $0 \leq x^2 \leq 36$ Sur $[-6; 3]$: x^2 minimal en $x = 0$ (valeur 0) et maximal en $x = -6$ (valeur 36)
- 10 **B** $x^3 < -8$ $x < -2$ et cube croissant $\Rightarrow x^3 < (-2)^3 = -8$

Vrai / Faux

- 1 **V** Pente $= \frac{7 - (-2)}{4 - (-5)} = \frac{9}{9} = 1 > 0$: fonction affine croissante ✓
- 2 **V** Cube croissant sur $\mathbb{R}$: $-2 \leq x \leq 3 \Rightarrow (-2)^3 \leq x^3 \leq 3^3 \Rightarrow -8 \leq x^3 \leq 27$ ✓
- 3 **F** Si $0 < x < 3$: $\frac{1}{x} > \frac{1}{3}$. L'inégalité est fausse pour ces valeurs
- 4 **V** $f(x) = 5 - 3(x + 2)^2 \leq 5 = f(-2)$ pour tout x : maximum 5 en $x = -2$ ✓

QCM

- 1 **B** $\frac{3}{8} \quad \frac{12}{32} = \frac{3}{8}$: proportion des élèves venant à pied
- 2 **A** $75\% \quad \frac{6}{8} = 0,75 = 75\%$: proportion des chiots sable
- 3 **B** 1,1 Augmenter de 10% : multiplier par $1 + 0,10 = 1,1$
- 4 **C** 0,7 L Réduire de 30% : multiplier par $1 - 0,30 = 0,70$
- 5 **C** 3 Variation absolue = $15 - 12 = 3$ (en points, pas en %)
- 6 **B** $\frac{65 - 44}{44}$ Variation relative = $\frac{\text{écart}}{\text{valeur initiale}} = \frac{65 - 44}{44}$
- 7 **B** +15% Taux = $\frac{23 - 20}{20} = \frac{3}{20} = 15\%$
- 8 **A** -20% Taux = $\frac{8 - 10}{10} = \frac{-2}{10} = -20\%$
- 9 **C** augmenté de 8% $1,20 \times 0,90 = 1,08$: évolution globale +8%
- 10 **B** a baissé de 0,25% $1,05 \times 0,95 = 0,9975$: évolution -0,25%

Vrai / Faux

- 1 **V** $+200\% \Leftrightarrow \times(1 + 2) = \times 3$ ✓
- 2 **V** $80\% \times 50\% = 0,80 \times 0,50 = 0,40 = 40\%$ ✓
- 3 **F** $n = 0,2m \Rightarrow m = 5n$: m vaut 500% de n , pas 80%
- 4 **F** $0,90 \times 0,80 = 0,72$: baisse globale de 28%, pas 30%
- 5 **V** Réciproque de +25% : $\frac{1}{1,25} = 0,80 = -20\%$ ✓

QCM Série 1 : masses de sel (kg) avec effectifs

- 1 **B** 55 kg $\bar{x} = \frac{\sum n_i x_i}{\sum n_i} = \frac{1100}{20} = 55$ kg ($15 \times 2 + 25 \times 1 + 40 \times 2 + 45 \times 1 + 52 \times 2 + 56 \times 2 + 60 \times 2 + 64 \times 1 + 67 \times 1 + 69 \times 2 + 75 \times 1 + 80 \times 3 = 1100$)
- 2 **C** 58 kg $n = 20$ (pair) : médiane = moyenne des 10^e et 11^e valeurs. Cumul : ... 52 (rang 8), 56 (rang 10), 60 (rang 12). Valeurs 10^e = 56 et 11^e = 60 : $M_e = \frac{56 + 60}{2} = 58$ kg
- 3 **B** 40 kg Q_1 : valeur au rang $\left\lceil \frac{20}{4} \right\rceil = 5^e$. Cumul : 15 (2), 25 (3), 40 (5). $Q_1 = 40$ kg
- 4 **A** 29 kg Q_3 : valeur au rang $\left\lceil \frac{3 \times 20}{4} \right\rceil = 15^e$. Cumul : ... 67 (14), 69 (16). $Q_3 = 69$ kg. Écart interquartile = $69 - 40 = 29$ kg
- 5 **C** environ 19,5 kg $\sigma = \sqrt{\frac{\sum n_i (x_i - \bar{x})^2}{n}} \approx 19,5$ kg (calcul numérique avec $\bar{x} = 55$)
- 6 **C** ne peut pas être déterminée Les valeurs extrêmes exactes ne sont pas connues individuellement : l'étendue = max – min est indéterminable
- 7 **B** la moyenne des 86^e et 87^e notes $n = 172$ (pair) : médiane = moyenne des notes aux rangs $\frac{172}{2} = 86$ et 87
- 8 **B** 43^e note Q_1 : rang $\left\lceil \frac{172}{4} \right\rceil = \lceil 43 \rceil = 43$; 43^e valeur de la série triée
- 9 **A** $n \leq 11$ La médiane est 11 : au moins 50 % des notes vérifient $n \leq M_e = 11$

Vrai / Faux Deux séries sur diagrammes en bâtons (valeurs : 10, 12, 14, 16, 18)

- 1 **V** Les deux diagrammes sont symétriques autour de 14 : même répartition des effectifs, même moyenne $\bar{x} = 14$ ✓
- 2 **F** Série 1 concentrée sur 14 (bâtons centraux hauts) $\Rightarrow$ médiane = 14 ; série 2 dispersée (bâtons extrêmes hauts) $\Rightarrow$ médiane différente
- 3 **V** Série 1 plus resserrée autour de 14 : les écarts $|x_i - \bar{x}|$ sont plus petits, donc $\sigma_1 < \sigma_2$ ✓
- 4 **V** Dans la série 1, ajouter un effectif en 14 ne change pas la position du centre : la médiane reste 14 ✓
- 5 **F** Dans la série 2 (bâtons extrêmes élevés), ajouter un effectif en 14 déplace la valeur centrale et modifie la médiane

QCM

- 1 **A** $\bar{A} = \{b; d; f\}$ $A = \{a; c; e\}$, $\bar{A} = E \setminus A = \{b; d; f\}$
- 2 **A** $M \cup N = E$ $M \cup N = \{x_1; x_2; x_3; x_4; x_5\} = E$
- 3 **B** 0,76 Fréquence de Pile $\approx 1 - 0,2389 = 0,7611 \approx 0,76$ (événement contraire de Face)
- 4 **C** pair $\frac{7}{15}$, impair $\frac{8}{15}$ Sac : 1($\times 2$), 2($\times 3$), 3($\times 2$), 4($\times 4$), 5($\times 4$). Total = 15. $P(\text{pair}) = \frac{3+4}{15} = \frac{7}{15}$;
 $P(\text{impair}) = \frac{2+2+4}{15} = \frac{8}{15}$
- Tableau de contingence pour Q.5 à 7 : $B : 10 (A), 8 (\bar{A}) \mid \bar{B} : 16 (A), 6 (\bar{A}) \mid \text{Total} : A = 26, \bar{A} = 14, B = 18, \bar{B} = 22, \text{total} = 40$
- 5 **C** $P(A) = \frac{13}{20}$ $P(A) = \frac{26}{40} = \frac{13}{20} \checkmark$
- 6 **B** $P(A \cap \bar{B}) = \frac{2}{5}$ $P(A \cap \bar{B}) = \frac{16}{40} = \frac{2}{5}$ (16 individus dans la case A et $\bar{B}$)
- 7 **A** $P(A \cup B) = \frac{17}{20}$ $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{26}{40} + \frac{18}{40} - \frac{10}{40} = \frac{34}{40} = \frac{17}{20}$
- 8 **A** $P(A \cap B) = 0,11$ $P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 0,34 + 0,55 - 0,78 = 0,11$
- 9 **B** $\frac{3}{16}$ Roue $\{0, 2, 3, 4\}$: paires dont la somme vaut 4 : $(0, 4), (4, 0), (2, 2) = 3$ issues sur $4^2 = 16$. $P = \frac{3}{16}$

Vrai / Faux

- 1 **F** Les lancers sont indépendants : la probabilité reste $\frac{1}{6}$ à chaque lancer, indépendamment de l'historique (erreur classique du *biais du joueur*)
- 2 **F** Avec $P(A) = 0,2$, $P(B) = 0,7$, $P(A \cap B) = 0,07$: $P(A \cup B) = 0,2 + 0,7 - 0,07 = 0,83 \neq 0,93$
- 3 **V** Diagramme de Venn : M seul = 30, $M \cap F = 20$, F seul = 34, ni M ni $F = 116$. Total = 200.
 $P(M) = \frac{50}{200} = 0,25$ donc $P(\bar{M}) = 0,75 \checkmark$
- 4 **F** $P(F \cap M) = \frac{20}{200} = 0,10 \neq 0,2125$

QCM

- 1 **A** P, P, F, F, P, F Échantillon de taille 6 de lancers d'une pièce : résultats Pile ou Face uniquement
- 2 **C** 0,4 $\text{ENT}(r+0,6)=0$ quand $r+0,6 < 1$, i.e. $r < 0,4$. $P = 0,4$
- 3 **B** $=\text{ENT}(\text{ALEA}()+0,7)$ $P(\text{chocolat}) = 0,70$: renvoie 1 si $r < 0,7$ (chocolat)
- 4 **A** 50 `range(50)` : la boucle itère 50 fois $\Rightarrow$ échantillon de taille 50
- 5 **C** la fréquence observée dans un échantillon $f=k/50$ est la fréquence de succès dans l'échantillon
- 6 **A** 0,25 $P(4) = \frac{1}{4}$ sur un dé à 4 faces : la fréquence converge vers 0,25
- 7 **B** 0,49 Fréquence de Pile $= \frac{98}{200} = 0,49$
- 8 **C** une estimation des intentions de vote Un sondage donne une estimation, pas un résultat exact

Vrai / Faux

- 1 **V** $\text{ENT}(r+0,5)=0$ si $r < 0,5$ ($P = 0,5$), $= 1$ si $r \geq 0,5$ ($P = 0,5$) : équiprobable ✓
- 2 **V** if $r < 0,45$: fausse si $r \geq 0,45$, $P = 1 - 0,45 = 0,55$ ✓
- 3 **F** Obtenir exactement 250 Pile est possible mais pas certain : c'est un événement aléatoire
- 4 **V** Loi des grands nombres : la fréquence converge vers 0,5 quand $n \rightarrow +\infty$ ✓
- 5 **F** Un sondage donne une estimation avec incertitude : la victoire n'est pas certaine